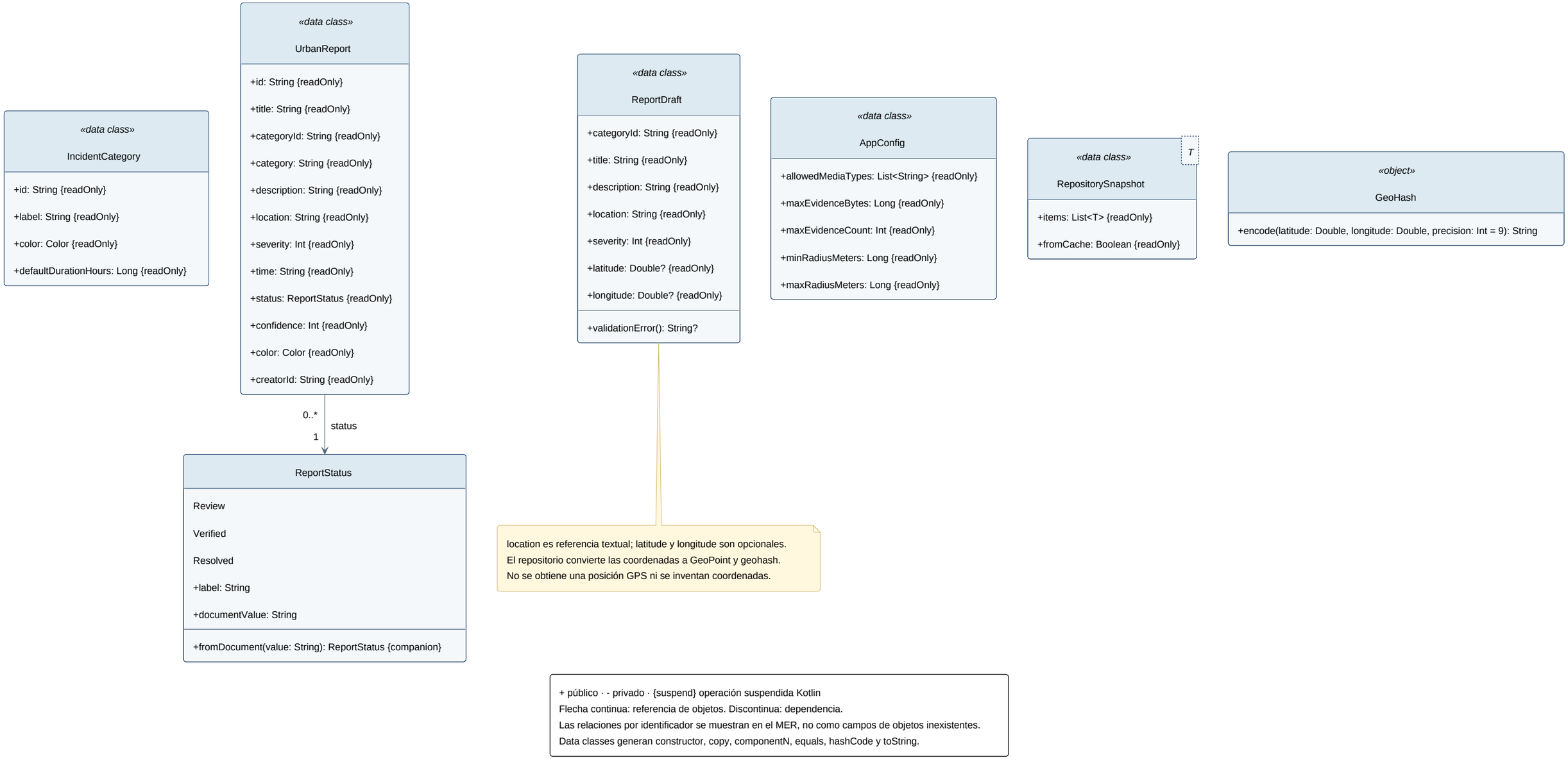
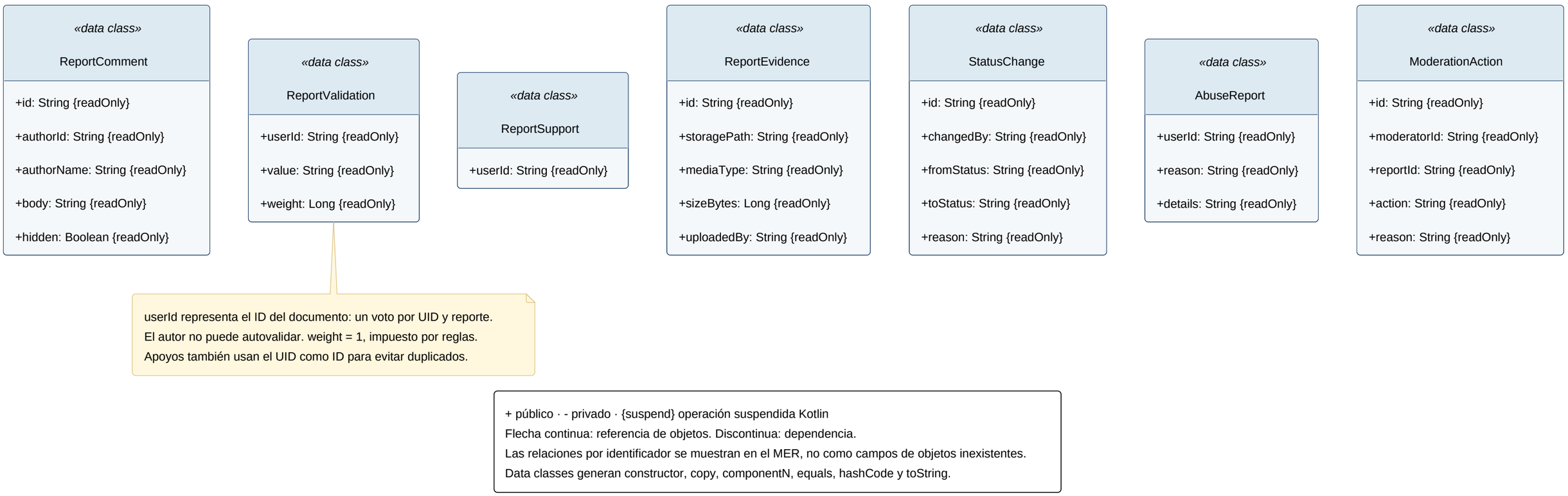
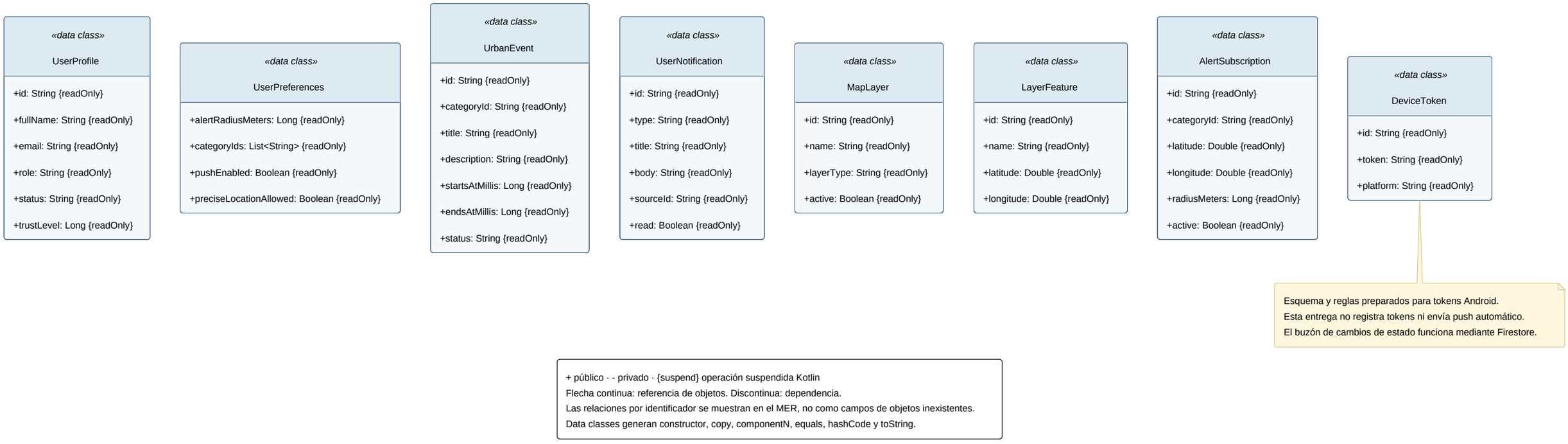
CIVITA 1.1.742 · Clases de dominio y publicación



CIVITA 1.1.742 · Objetos de participación y auditoría

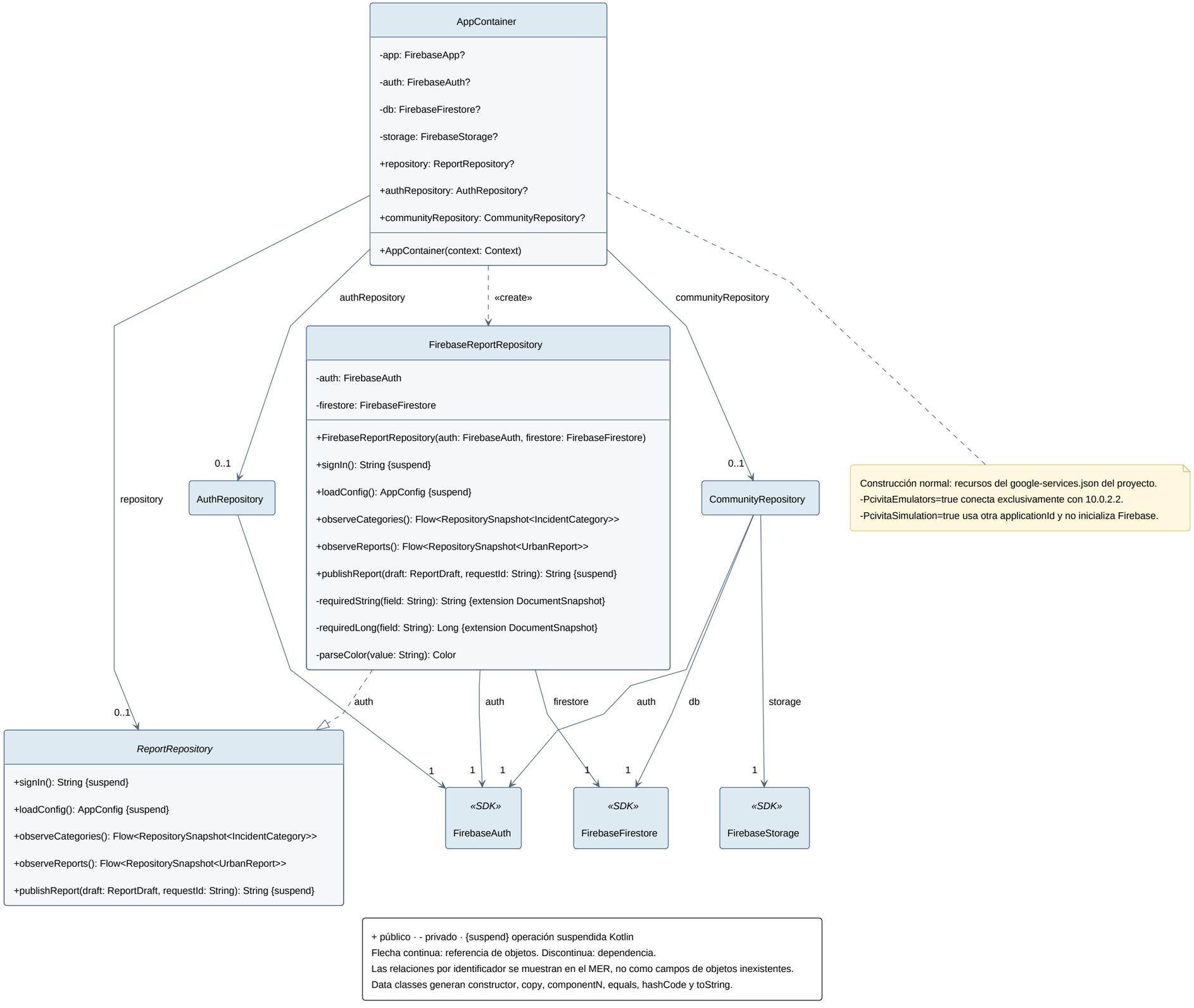


CIVITA 1.1.742 · Cuenta, preferencias y territorio



+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

CIVITA 1.1.742 · Contenedor, contrato y adaptadores



CIVITA 1.1.742 · CommunityRepository · Operaciones de cuenta y lectura

«vista parcial: cuenta y consultas»

CommunityRepository

-auth: FirebaseAuth

-db: FirebaseFirestore

-storage: FirebaseStorage

+CommunityRepository(auth: FirebaseAuth, db: FirebaseFirestore, storage: FirebaseStorage)

-uid(): String

-report(id: String): DocumentReference

-user(): DocumentReference

-observe<T>(query: Query, transform: (DocumentSnapshot) -> T): Flow<List<T>>

+ensureProfile(): Unit {suspend}

+isModerator(): Boolean {suspend}

+observeProfile(): Flow<UserProfile?>

+observePreferences(): Flow<UserPreferences>

+saveProfile(name: String): Unit {suspend}

+savePreferences(radius: Long, categoryIds: List<String>): Unit {suspend}

+subscribe(categoryId: String, latitude: Double, longitude: Double, radius: Long): Unit {suspend}

+removeSubscription(id: String): Unit {suspend}

+markRead(id: String): Unit {suspend}

+events(): Flow<List<UrbanEvent>>

+notifications(): Flow<List<UserNotification>>

+subscriptions(): Flow<List<AlertSubscription>>

+layers(): Flow<List<MapLayer>>

+features(layerId: String): Flow<List<LayerFeature>>

Perfil y preferencias se crean en una transacción al entrar.
Sólo se escriben campos editables; el rol privilegiado procede
del custom claim verificado del token, no del documento users.
Los listeners se retiran mediante awaitClose al cancelar el flujo.

+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

CIVITA 1.1.742 · CommunityRepository · Participación y moderación

«vista parcial: reportes»

CommunityRepository

+comments(id: String): Flow<List<ReportComment>>

+validations(id: String): Flow<List<ReportValidation>>

+supports(id: String): Flow<List<ReportSupport>>

+evidence(id: String): Flow<List<ReportEvidence>>

+history(id: String): Flow<List<StatusChange>>

+comment(id: String, body: String, requestId: String): Unit {suspend}

+validate(id: String, value: String): Unit {suspend}

+support(id: String): Unit {suspend}

+flag(id: String, details: String): Unit {suspend}

+moderate(id: String, status: String, reason: String): Unit {suspend}

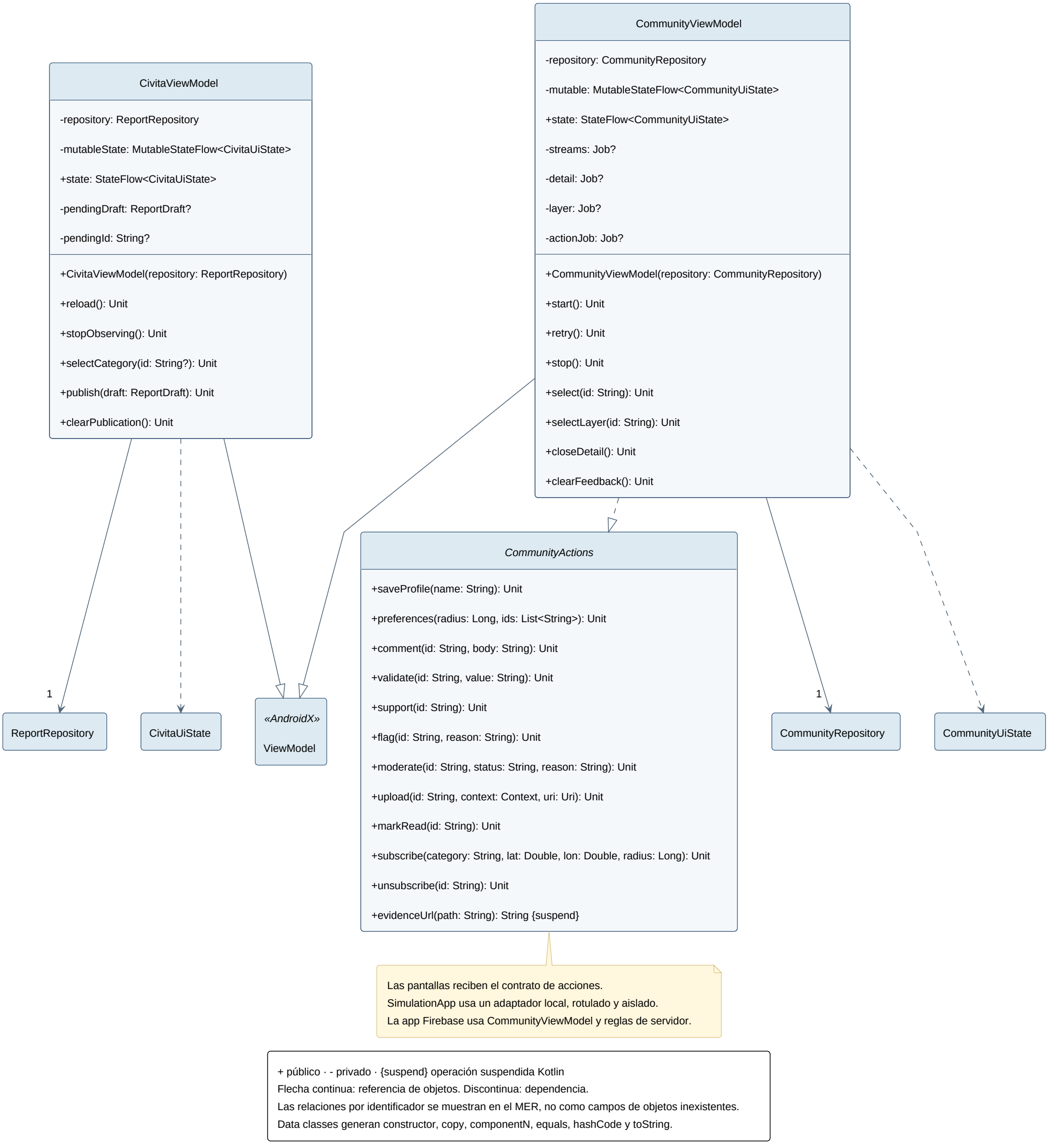
+uploadEvidence(id: String, context: Context, uri: Uri): Unit {suspend}

+evidenceUrl(path: String): String {suspend}

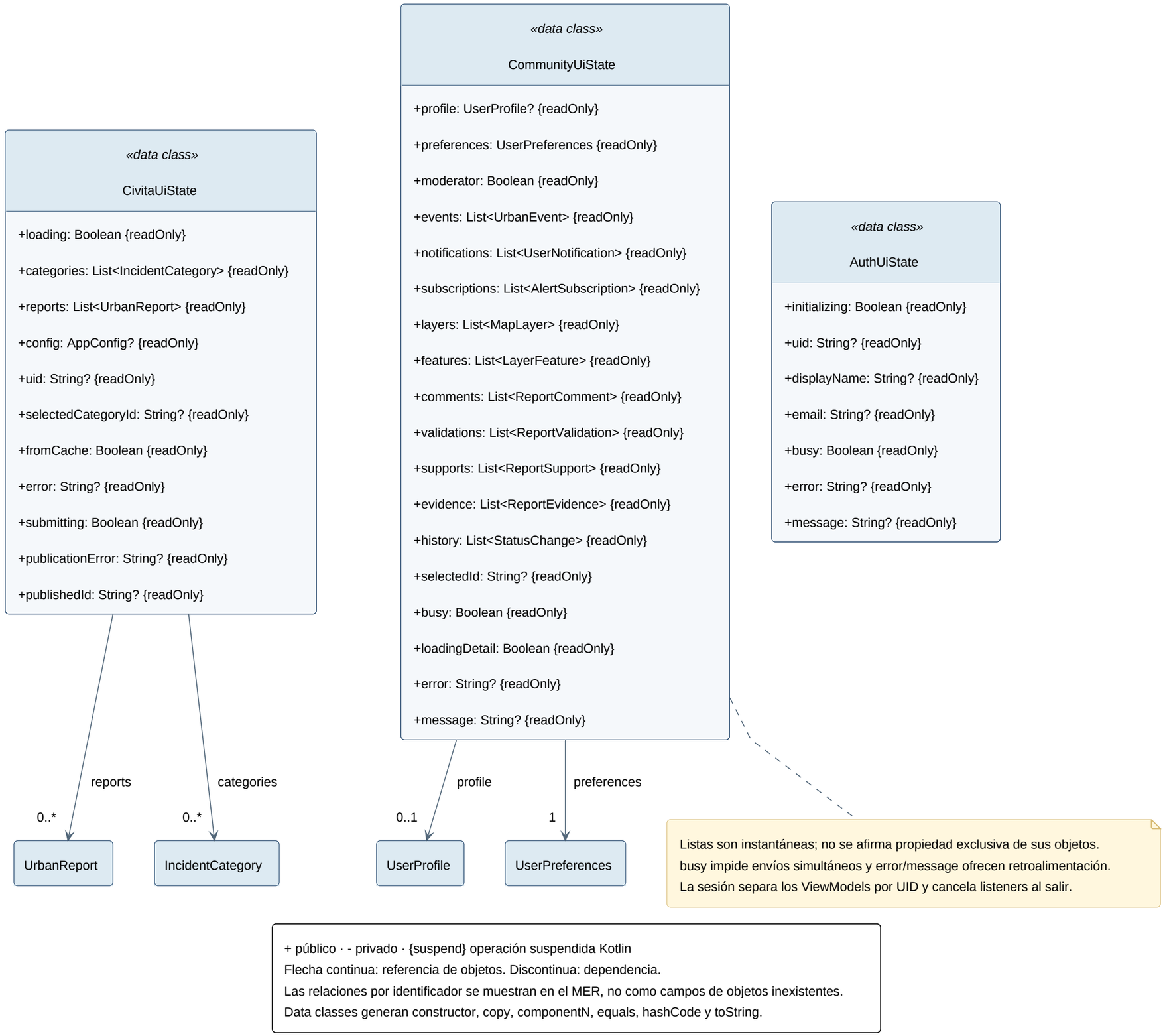
Comentario: requestId estable para reintentos sin duplicación.
Validación y apoyo: ID del documento = UID.
Moderación: reporte + historial + acción + buzón en una transacción.
Evidencia: upload Storage, transacción de metadatos y contador <= 3;
si falla antes de confirmar, se intenta limpiar el archivo huérfano.

+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

CIVITA 1.1.742 · ViewModels y contrato de acciones

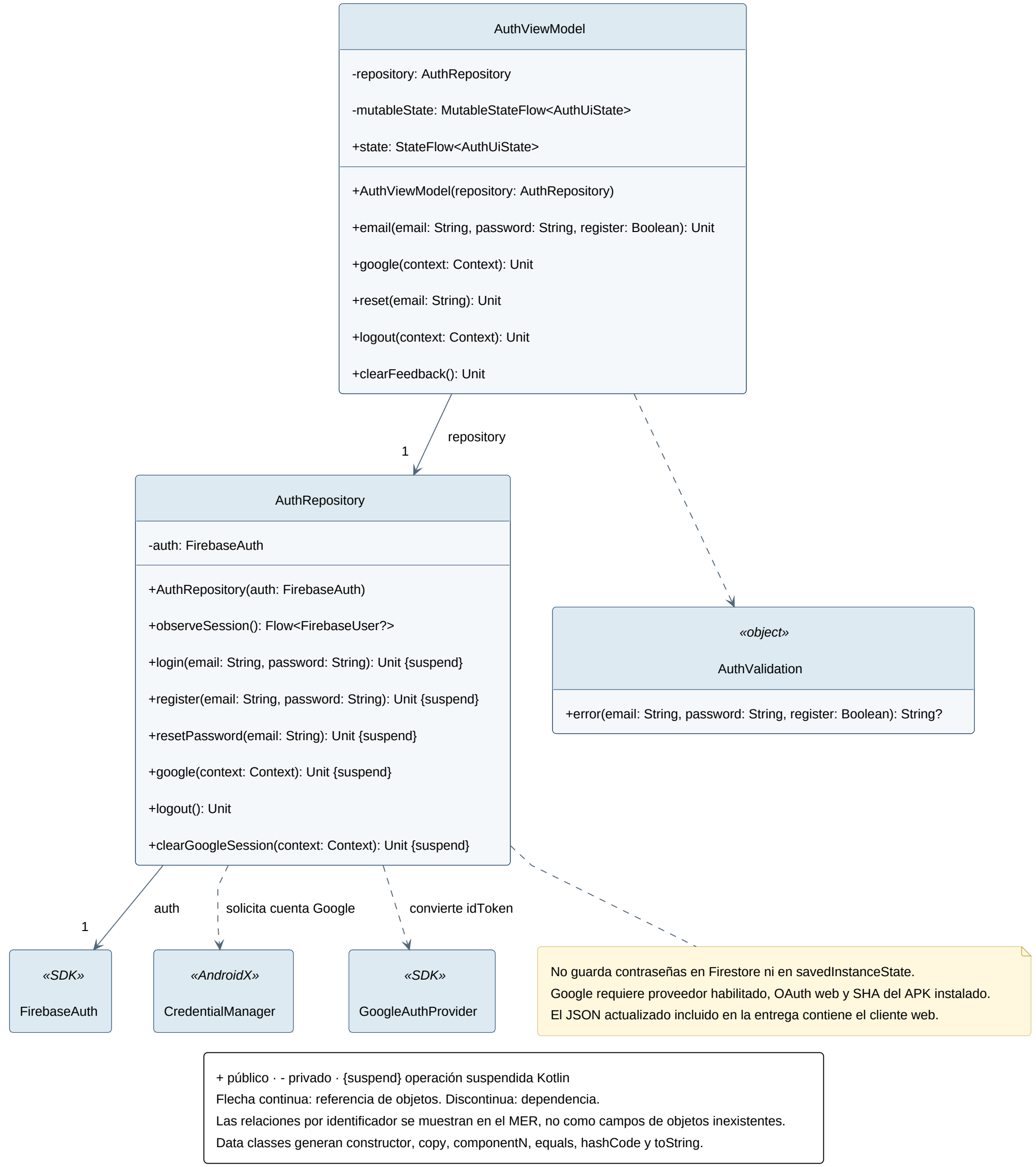


CIVITA 1.1.742 · Estados observables de Compose



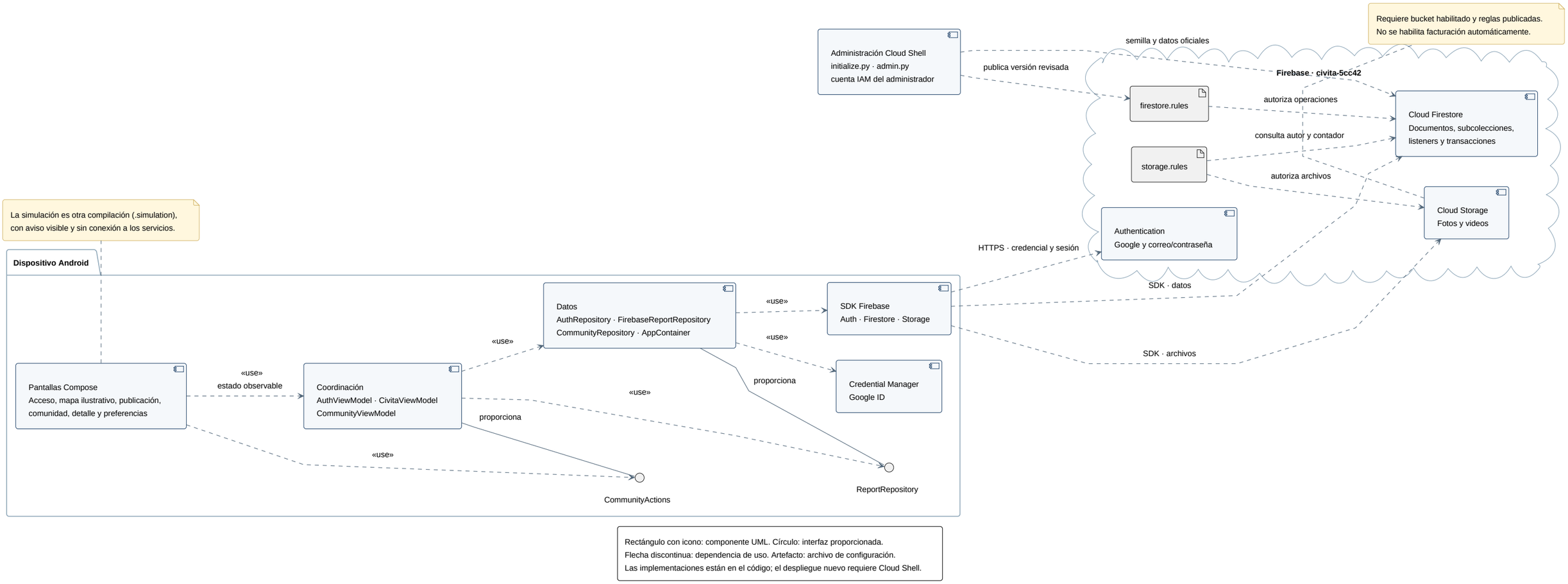
+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

CIVITA 1.1.742 · Autenticación y credenciales

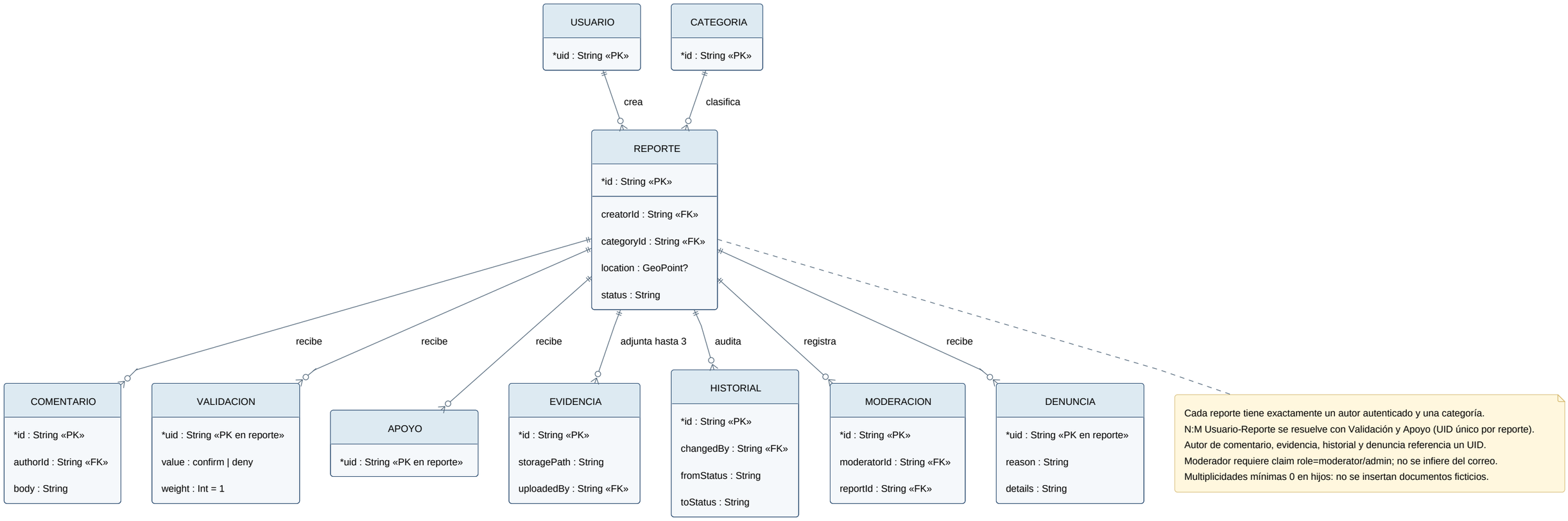


+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

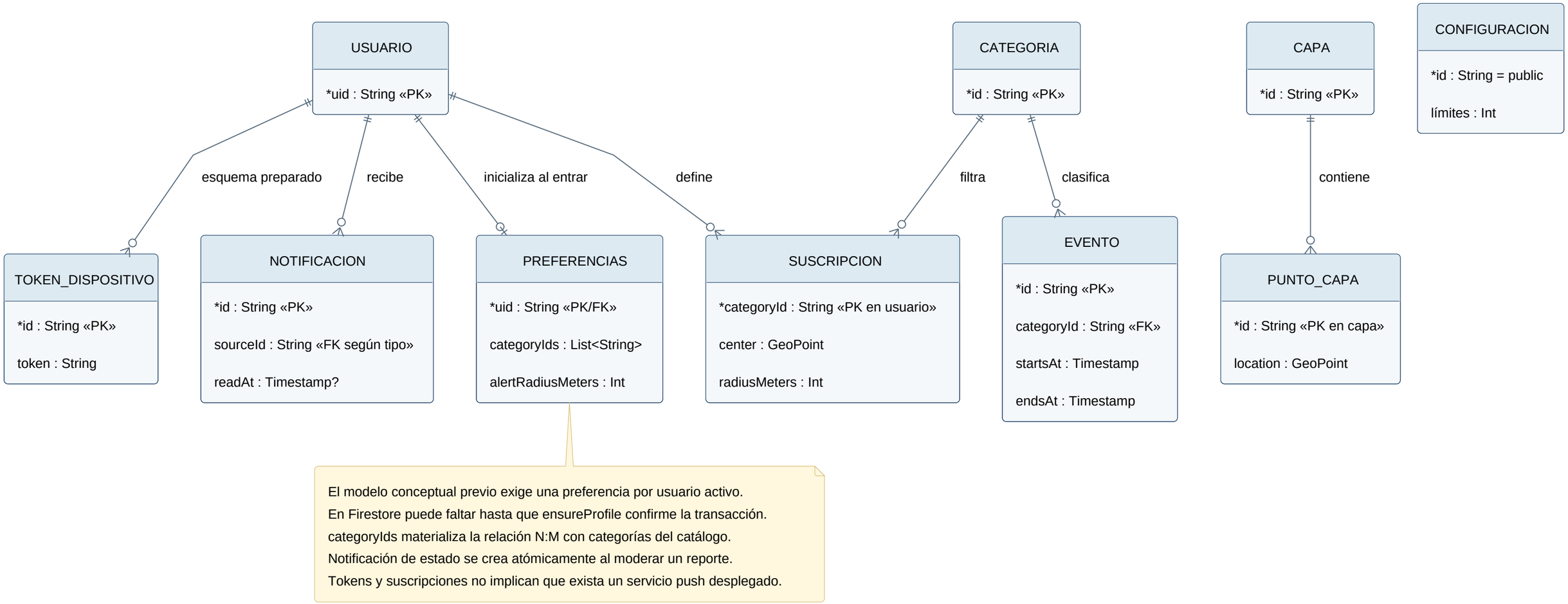
CIVITA 1.1.742 · Componentes UML de la implementación



CIVITA · MER actualizado · Reportes, participación y auditoría



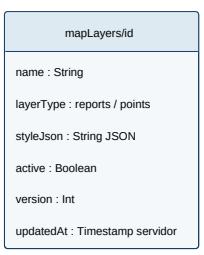
CIVITA · MER actualizado · Cuenta, alertas y territorio

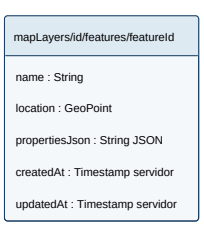


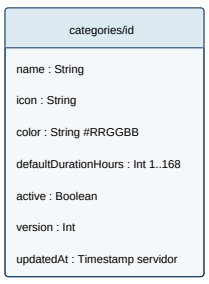
CIVITA · Modelo documental Firestore · Cuenta y catálogo

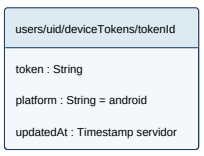
Cada ruta es un patrón documental, no un documento semilla.
Los hijos se crean con actividad real. Los tipos son de Firestore.
Diccionario completo y permisos: firebase/SCHEMA.md y schema.json.

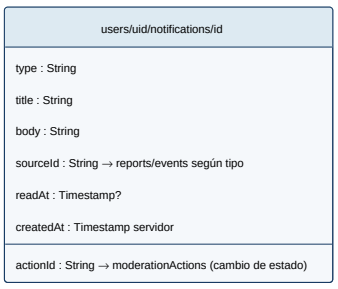


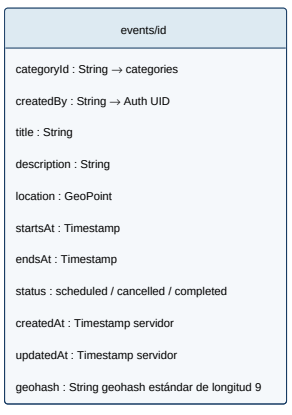


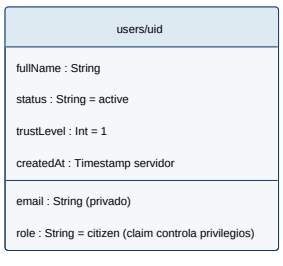


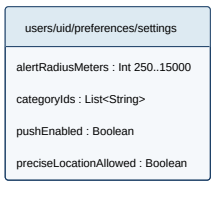


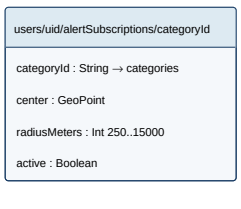












CIVITA · Modelo documental Firestore · Reportes y participación

Cada ruta es un patrón documental, no un documento semilla.
Los hijos se crean con actividad real. Los tipos son de Firestore.
Diccionario completo y permisos: firebase/SCHEMA.md y schema.json.

reports/id/abuseReports/uid

- reason : String = inappropriate
- details : String 10..1000
- createdAt : Timestamp servidor

moderationActions/id

- moderatorId : String → Auth UID con claim role
- reportId : String → reports
- action : String = change_status
- reason : String 10..500
- createdAt : Timestamp servidor

reports/id/supports/uid

- createdAt : Timestamp servidor

reports/id/evidence/evidenceId

- storagePath : String → Cloud Storage
- mediaType : image/jpeg / image/png / video/mp4
- sizeBytes : Int 1..10485760
- uploadedBy : String → users/Auth UID
- createdAt : Timestamp servidor

reports/id/history/historyId

- changedBy : String → users/Auth UID
- fromStatus : none / review / verified / resolved
- toStatus : review / verified / resolved
- reason : String 10..500
- createdAt : Timestamp servidor

reports/id

- creatorId : String → users/Auth UID
- categoryId : String → categories
- categoryName : String desnormalizado
- categoryColor : String #RRGGBB
- title : String 5..120
- description : String 10..2000
- locationReference : String 3..200
- location : GeoPoint?
- geohash : String longitud 9 o vacío si no hay coordenadas
- severity : Int 1..3
- status : review / verified / resolved
- createdAt : Timestamp servidor
- updatedAt : Timestamp servidor
- expiresAt : Timestamp
- evidenceCount : Int 0..3
- lastActionId : String? → history/moderationActions
- lastEvidenceId : String? → evidence

- confidence : Int 0..100 (reservado al servidor)

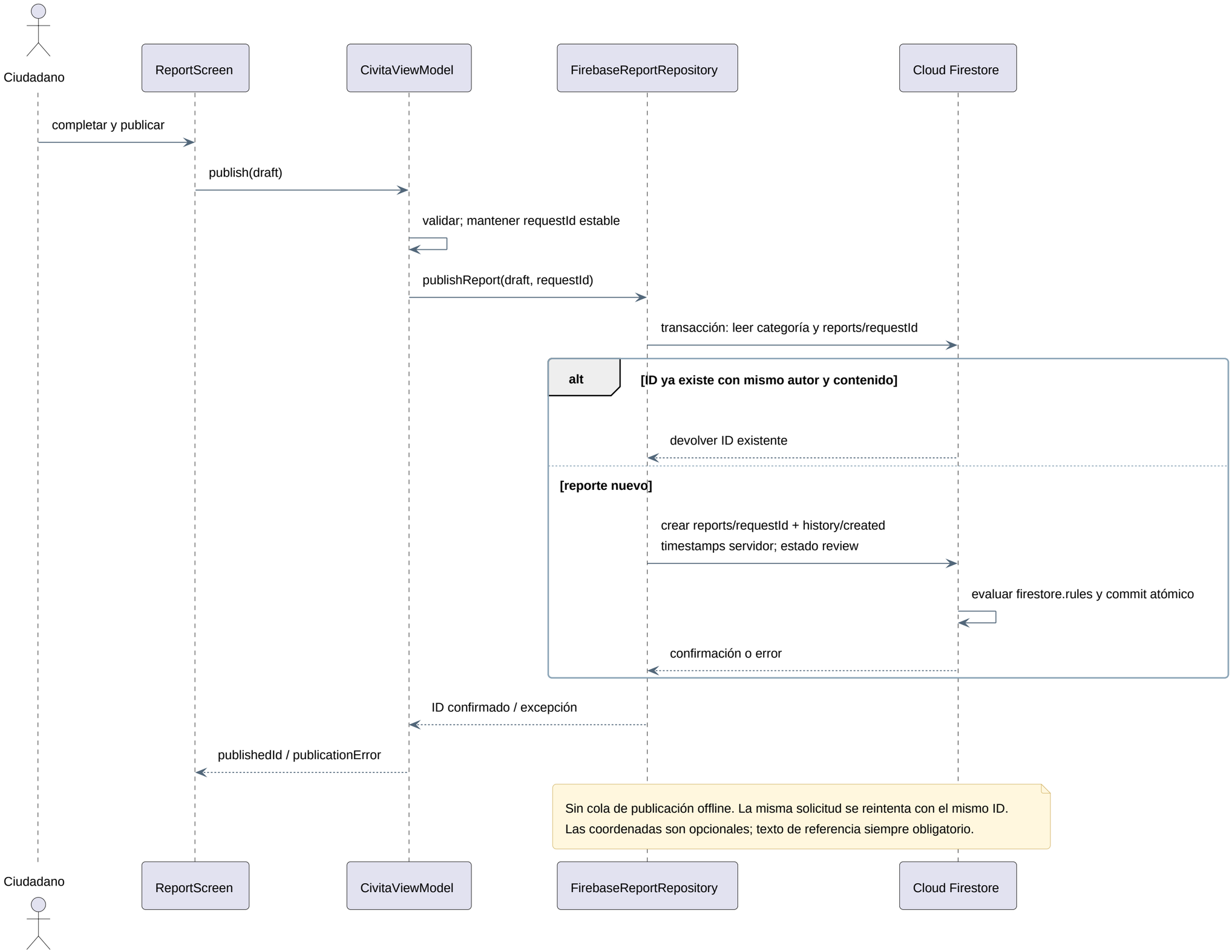
reports/id/comments/commentId

- authorId : String → users/Auth UID
- authorName : String instantánea
- body : String 1..1000
- hidden : Boolean
- createdAt : Timestamp servidor

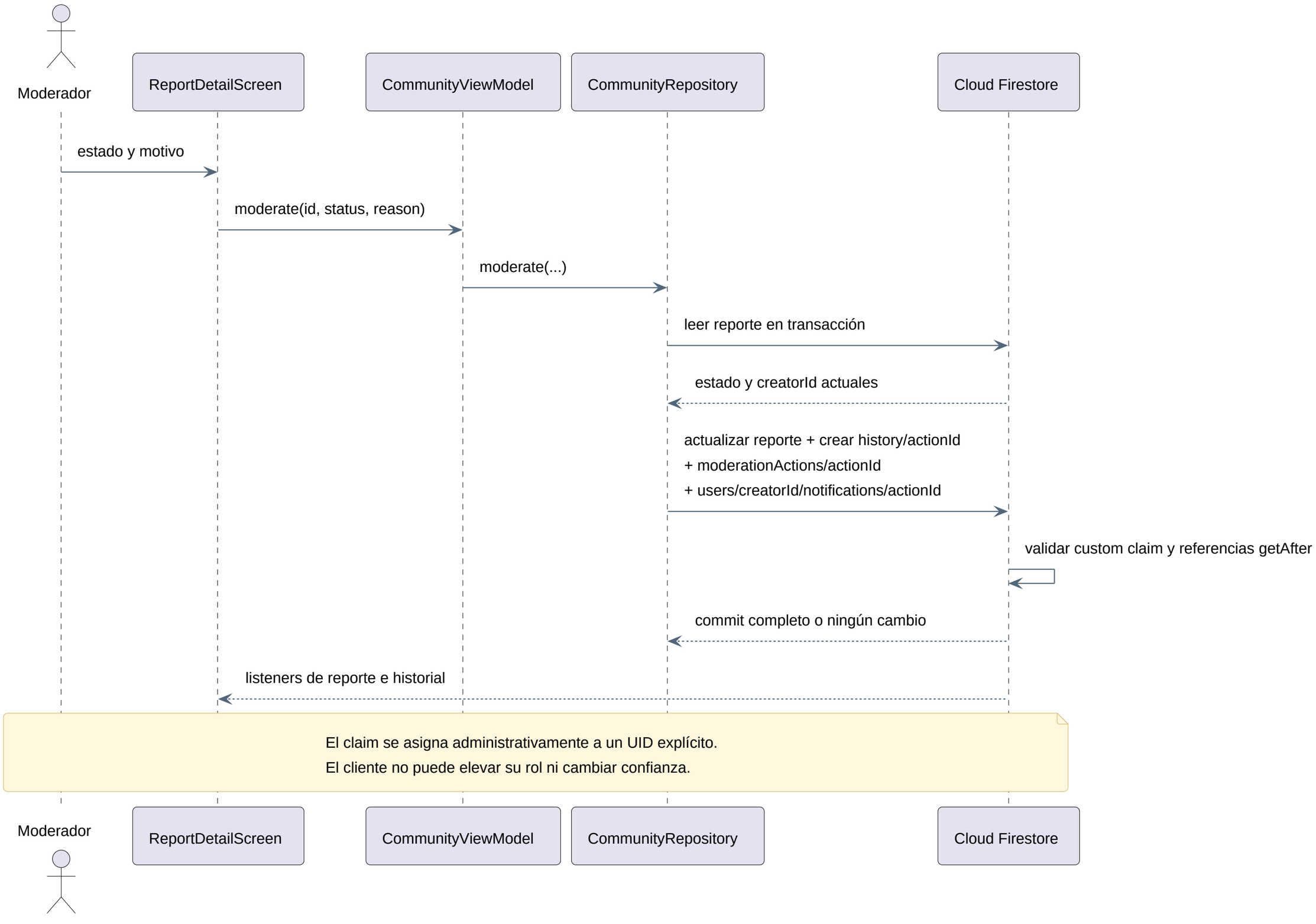
reports/id/validations/uid

- value : confirm / deny
- weight : Int = 1
- createdAt : Timestamp servidor

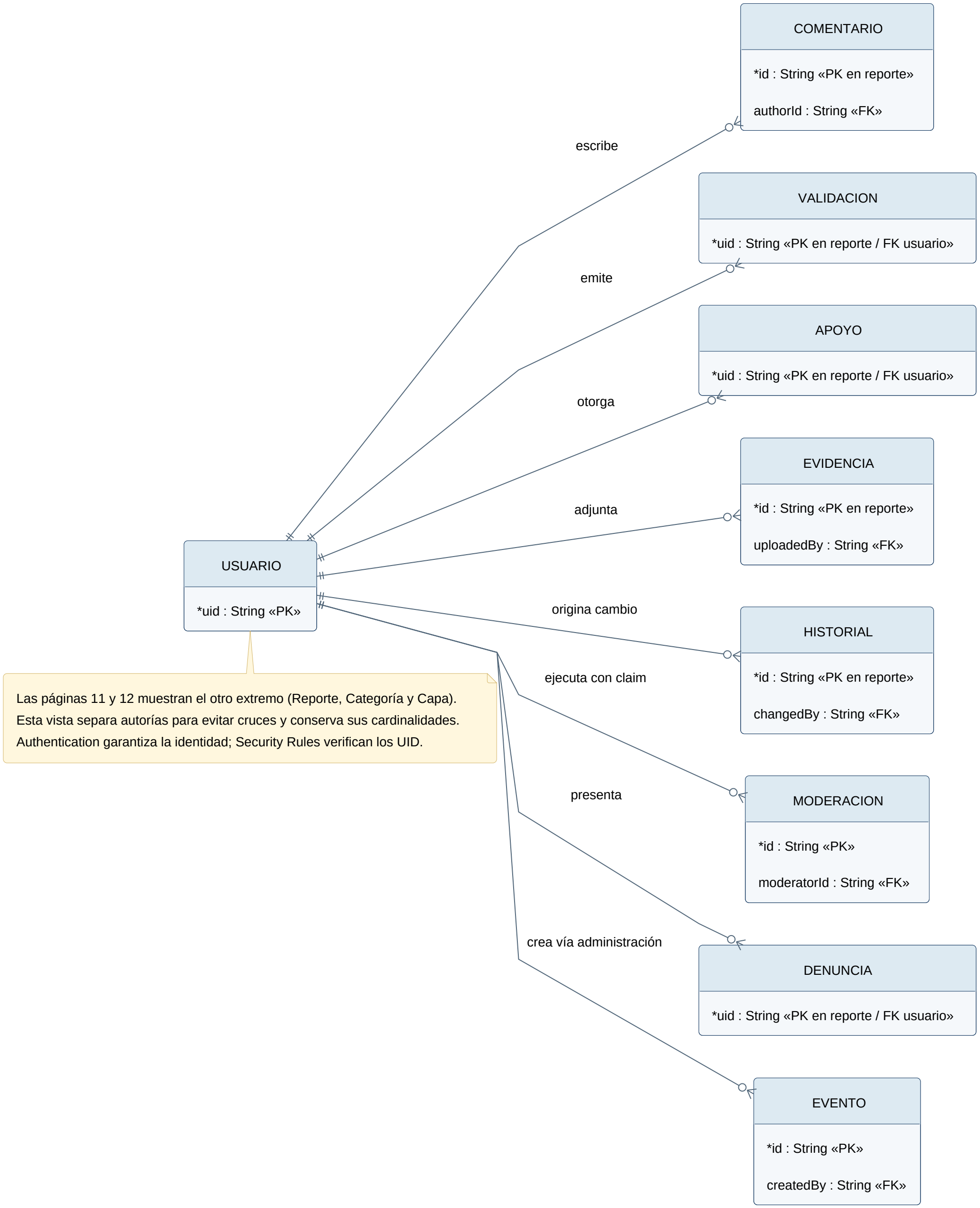
CIVITA · Publicación con confirmación remota e idempotencia



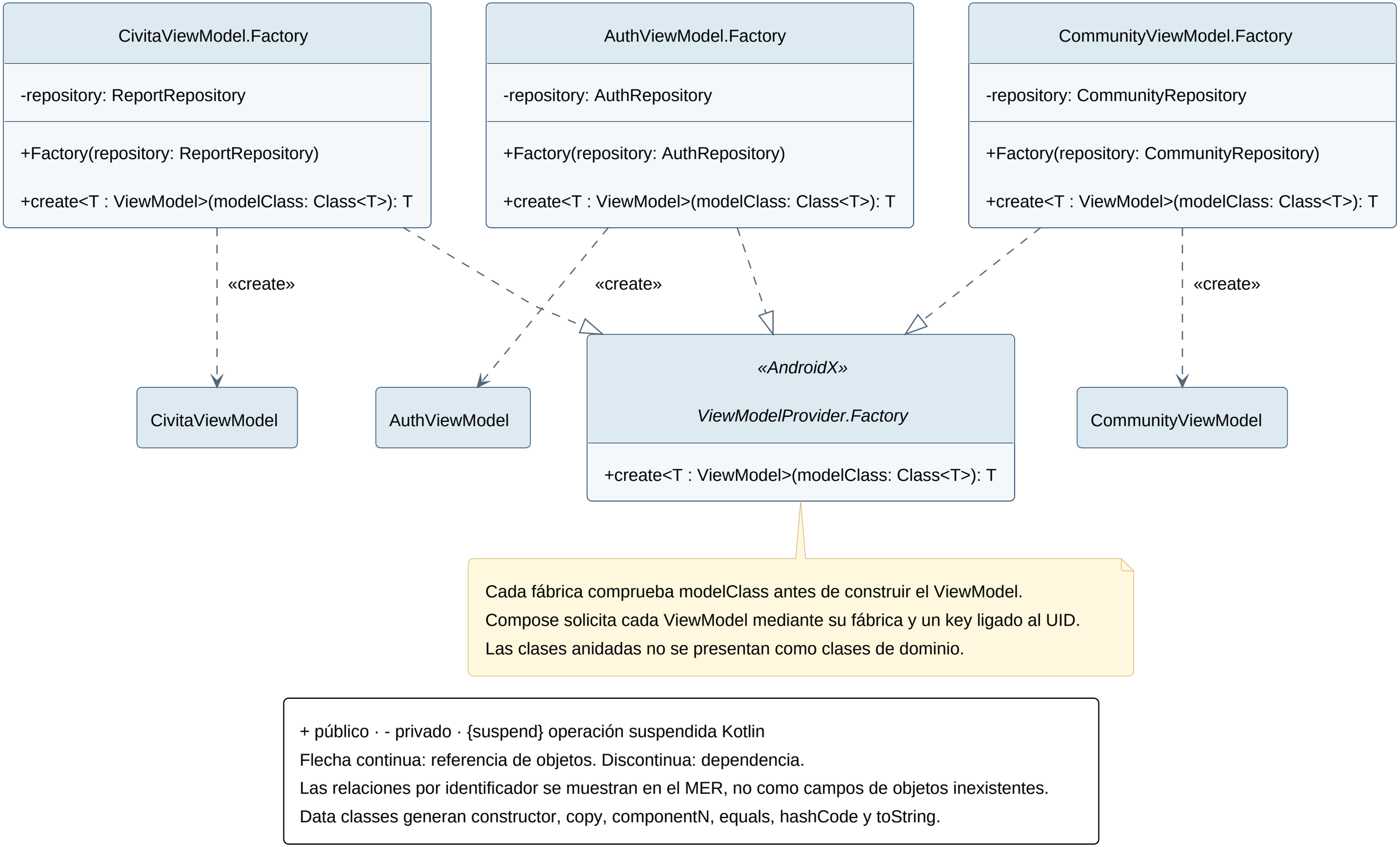
CIVITA · Moderación con auditoría y buzón atómicos



CIVITA · MER · Autorías y relaciones por UID

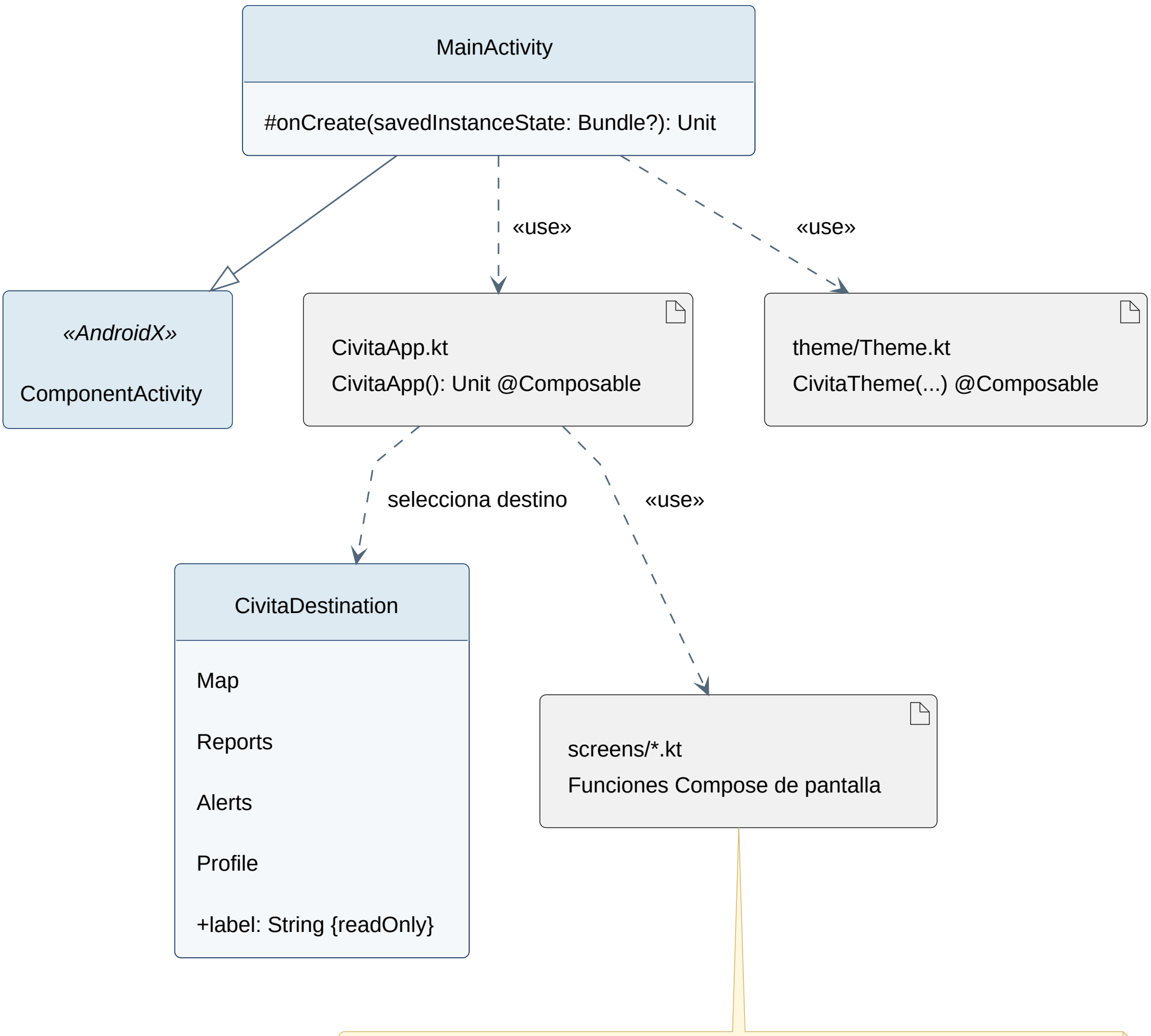


CIVITA 1.1.742 · Fábricas de ViewModels



+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.

CIVITA 1.1.742 · Entrada Android y navegación



+ público · - privado · {suspend} operación suspendida Kotlin
Flecha continua: referencia de objetos. Discontinua: dependencia.
Las relaciones por identificador se muestran en el MER, no como campos de objetos inexistentes.
Data classes generan constructor, copy, componentN, equals, hashCode y toString.